

Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Příprava k maturitě - SPŠT IT

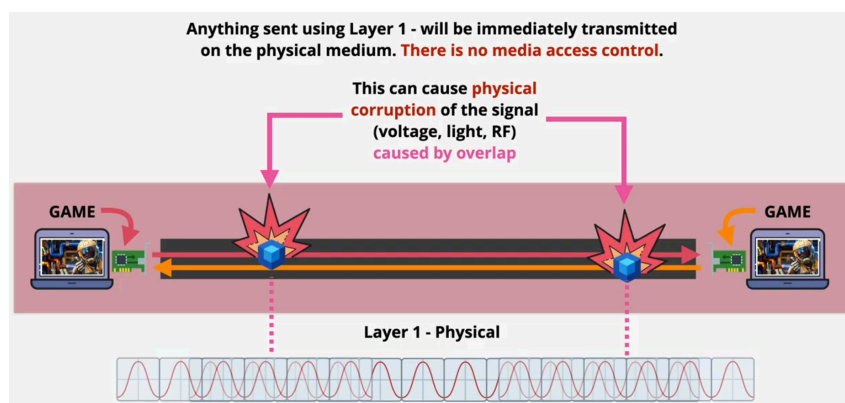
Obsah

Úvod do tématu	2
1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:	2
1.1 Metalická (drátová) média	2
1.2 Optická média	3
1.3 Bezdrátová přenosová média	4
2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií	6
3 Zapojení UTP kabelu	7
4 Vlivy okolního prostředí na přenos	7
4.1 Negativní vlivy	7
4.2 Eliminace vlivů	8
Další materiály a zdroje	8

Úvod do tématu

Fyzická vrstva (Physical Layer) je nejnižší vrstva referenčního modelu OSI. Zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi zařízeními prostřednictvím fyzického média. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosu dat, například napětí, konektory, rychlosti přenosu a typy kabelů.

Fyzická vrstva neřeší kontrolu nad daty, ale pouze zajišťuje, že data jsou fyzicky přenášena mezi zařízeními. Jakákoliv data budou odeslána na fyzickou vrstvu, budou přenesena. Kontrolu nad daty a jejich správností zajišťují vyšší vrstvy, zejména datalinková vrstva, bez ní by mohly vznikat kolize a chyby v přenášených datech.



Obrázek 1: Ukázka kolize mezi daty při přenosu bez kontroly

1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:

1.1 Metalická (drátová) média

Také známá jako metalické kabely, jsou nejběžnějším typem přenosového média v počítačových sítích.

Patří sem

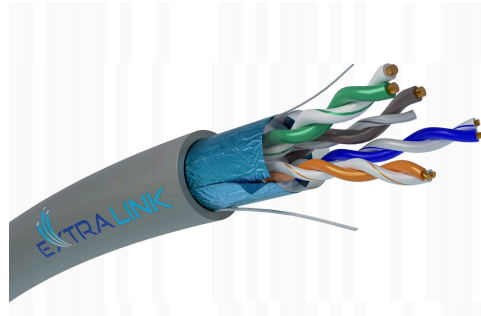
Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

- Vodiče jsou stáčený do párů pro eliminaci přeslechu (crosstalk) a elektromagnetického rušení.
- Typy: UTP (Unshielded - nestíněný), STP (Shielded - stíněný), FTP (Foiled - stíněný fólií)
- Maximální délka: 100 m (pro Ethernet)
- Konektor: RJ-45

Kategorie kabelů:

- Cat5e - rychlost 1 Gbps na 100 m; frekvence 100 MHz (dnešní základní standard)

- **Cat6** – rychlost 10 Gbps na cca 55 m; frekvence 250 MHz (hustší kroucení a plastový kříž proti přeslechu)
- **Cat6a** – rychlost 10 Gbps na 100 m; frekvence 500 MHz (tlustší, tvrdší izolace, většinou stíněná verze STP/FTP)
- **Cat7** – rychlost 10 Gbps; frekvence 600 MHz (vždy přísně stíněný; prémiový kabel)



Obrázek 2: Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

Koaxiální kabel

- Maximální délka: cca 185 m (10BASE2), až 500 m (10BASE5)
- Konektor: BNC



Obrázek 3: Koaxiální kabel (Coaxial Cable)

1.2 Optická média

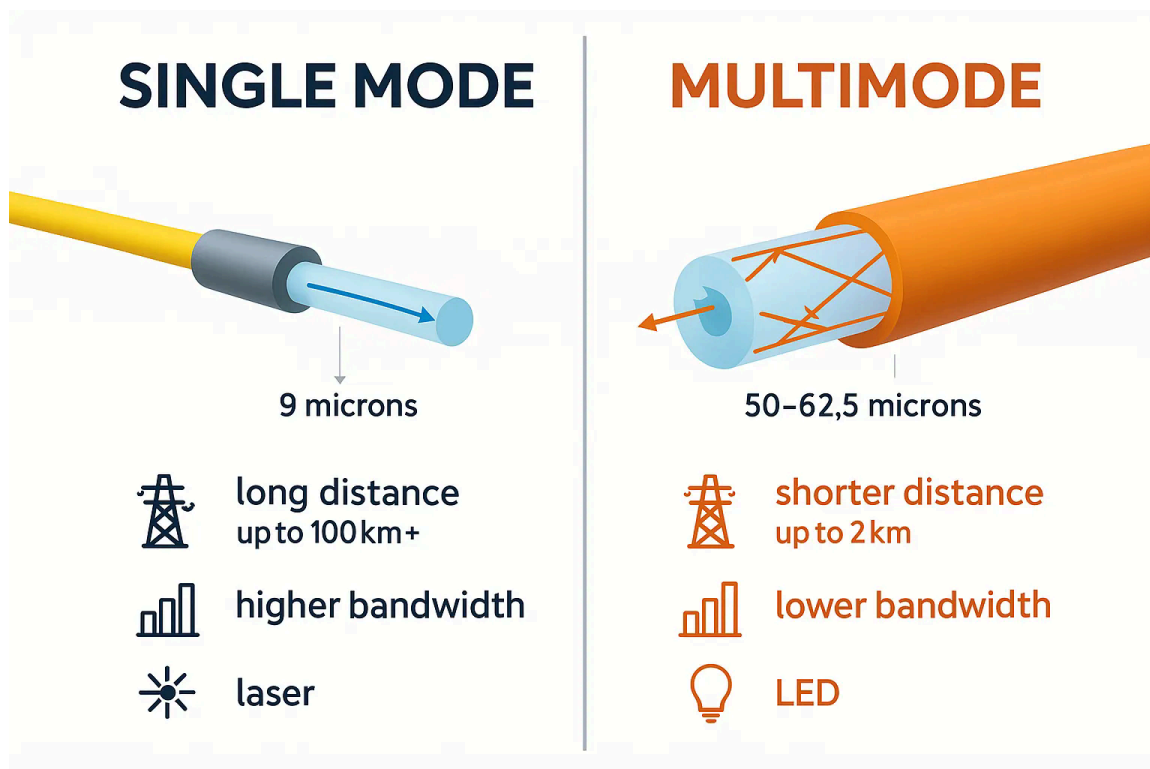
Optické vlákno (Fiber Optic)

Typy

- **Multimode (MM)** – jako zdroj světla využívá LED diody, šíří se více paprsků, dochází k vnitřním odrazům (což může vést k rozmazání signálu na delší vzdálenosti)
- **Singlemode (SM)** – jako zdroj světla využívá úzký laser, paprsek se šíří rovně téměř bez odrazů

Maximální délka

- MM: stovky metrů až jednotky km
- SM: desítky až stovky km



Obrázek 4: Optické vlákno (Fiber Optic)

Konektory

- SC, LC, ST

Connector Type	Description
FC	Ferrule Connector, it was first used in storage area networks. The shell is made of metal and has threads at the interface, which can be fixed well when connected to the optical module.
SC	Material is plastic, push-pull connection, interface can be stuck on the optical module, commonly used in switches
ST	The material is metal, the interface is snap type, commonly used in fiber optic patch panels.
LC	Similar to SC, smaller than SC connector, made of plastic, used to connect SFP optical module, interface can be stuck on the optical module
MPO/MTP	Multi-core fiber optic connector type, mainly for AOC modules



FC



SC



LC



MPO

Obrázek 5: Optické vlákno s konektory (Fiber Optic Cable)

1.3 Bezdrátová přenosová média

Jako fyzické médium využívají bezdrátové technologie **elektromagnetické vlnění v nelicencovaných pásmech ISM** (Industrial, Scientific, and Medical). Zatímco fyzická vrstva může být u různých zařízení identická

(shodná frekvence), způsob řízení přístupu k médiu a formátování dat se zásadně liší podle použitého standardu.

Wi-Fi (Standard IEEE 802.11) Tento protokol je navržen pro vysokorychlostní datové přenosy v rámci lokálních sítí (WLAN). Operuje v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a moderně i 6 GHz. Z hlediska modelu TCP/IP zajišťuje komplexní správu síťového rozhraní, podporu více připojených uzlů současně a vysoký vysílací výkon pro dosah v řádu desítek metrů. Daň za tyto schopnosti je vyšší režie protokolu (overhead) a značná energetická náročnost.

Proprietární RF rozhraní¹ (Periferie) Bezdrátové periferie, jako jsou klávesnice a myši, využívají v pásmu 2,4 GHz specifické proprietární protokoly (WPAN), které se od Wi-Fi liší architekturou vrstvy síťového rozhraní.

- **Energetická optimalizace:** Protokoly jsou navrženy pro extrémně nízkou spotřebu a minimální latenci při přenosu malých objemů dat (např. kódy stisknutých kláves).
- **Mechanismus AFH (Adaptive Frequency Hopping):** Zařízení dynamicky mění komunikační kanály v rámci pásma, aby eliminovala kolize s širokopásmovými signály Wi-Fi.
- **Interference:** Při vysokém vytížení pásma 2,4 GHz (např. intenzivní stahování dat přes Wi-Fi) může dojít k zahlcení fyzického média, což vede k zahození rámců periferie a projevuje se jako zpoždění (lag) nebo výpadky vstupu.

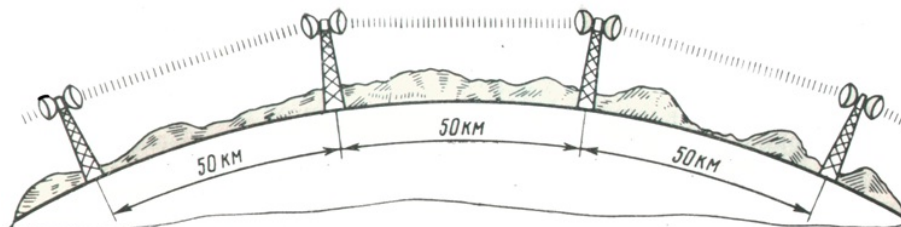
¹RF - Radio Frequency

Bluetooth

- Zvládne i přenos souborů a médií, ale primárně pro připojení periferií (sluchátka, klávesnice)
- Dosah: cca 10 m (běžně)

Mikrovlnné spoje (Radioreléový spoj)

- Dosah: až desítky km (přímá viditelnost)
- Operuje s malým výkonem a vysokou frekvencí (1-80 GHz)



Obrázek 6: Mikrovlnný spoj (Microwave Link)

Satelitní komunikace

- Dosah: globální

2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií

Každá kategorie přenosových médií má své specifické výhody, nevýhody a oblasti použití:

Médium	Výhody	Nevýhody	Použití
Kroucená dvoulinka (UTP/STP)	• Nízká cena - Snadná instalace - Dostupnost	• Náchylnost k rušení (UTP) - Omezená délka	LAN sítě, kanceláře, domácnosti
Koaxiální kabel	• Lepší odolnost než UTP - Větší dosah než UTP	• Horší flexibilita - Dnes zastaralý	Starší Ethernet, kabelová TV
Optické vlákno	• Vysoká rychlost - Velká vzdálenost - Odolnost vůči rušení	• Vyšší cena - Náročnější instalace	Páteřní sítě, datová centra
Wi-Fi	• Mobilita - Jednoduché nasazení	• Rušení - Nižší bezpečnost	Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě

Médium	Výhody	Nevýhody	Použití
		- Kolísání signálu	
Bluetooth	- Nízká spotřeba - Jednoduché spojení	- Krátký dosah - Nízká rychlost	Sluchátka, hodinky, reproduktory, ostatní periferie

3 Zapojení UTP kabelu

Existují dva základní standardy zapojení: T568A a T568B.

Přímý kabel (Straight-through)

- Oba konce zapojeny stejně (T568A nebo T568B)
- Použití:
 - PC ↔ switch
 - switch ↔ router

Křížený kabel (Crossover)

- Jeden konec T568A, druhý T568B
- Dnes se využívá technologie **Auto-MDIX**, která dokáže automaticky detekovat typ kabelu a elektronicky porty uvnitř zařízení překřížit podle potřeby.
- Použití:
 - PC ↔ PC
 - switch ↔ switch (u starších zařízení bez Auto-MDIX)

4 Vlivy okolního prostředí na přenos

Každé médium má svoje slabiny.

4.1 Negativní vlivy

Elektromagnetické rušení (EMI)

- Zdroje: elektrické motory, silová vedení, transformátory

Přeslech (Crosstalk)

- Vzájemné ovlivňování vodičů uvnitř kabelu

Útlum (Attenuation)

- Postupné slábnutí signálu se vzrůstající vzdáleností na médiu

Fyzické poškození

- Nadměrný ohyb nebo zlomení kabelu

Atmosférické vlivy

- Děšť, mlha – především u bezdrátových technologií

Teplota a vlhkost

- Ovlivňuje elektrické vlastnosti materiálů

4.2 Eliminace vlivů

- Použití stíněných kabelů (STP, FTP)
- Správné vedení kabeláže (dál od silových vodičů)
- Použití optických vláken (odolné vůči EMI)
- Kvalitní instalace a mechanická ochrana kabelů
- Použití opakovačů (repeaters) nebo zesilovačů pro řešení útlumu
- Využití korekčních mechanismů (např. CRC)

Další materiály a zdroje

- Youtube - Fyzická vrstva
-